量子力学 院試対策

2026 年 5 月 1 日

目次

1 **デルタ関数型ポテンシャル散乱** 2
- 1.1 デルタ関数型ポテンシャルの境界条件 . . . 3
- 1.2 係数の決定 . . . 4
- 1.3 反射率・透過率 . . . 4
- 1.4 デルタ関数型ポテンシャルの束縛状態 . . . 5
- 1.5 ダブルデルタ型の全透過条件 . . . 5

2 **角運動量** 8
- 2.1 角運動量演算子の交換関係 . . . 8
- 2.2 他の演算子の交換関係 . . . 9
- 2.3 上昇・下降演算子の役割 . . . 10
- 2.4 z 方向角運動量の基底状態・最大励起状態の存在 . . . 10
- 2.5 角運動量の大きさの二乗演算子の固有値 . . . 11
- 2.6 z 方向の最大角運動量が取れる値 . . . 11

3 **調和振動子 (演算子法)** 14
- 3.1 ハミルトニアンと個数演算子の関係 . . . 14
- 3.2 生成・消滅演算子の交換関係 . . . 15
- 3.3 生成・消滅演算子の役割 . . . 16
- 3.4 基底状態の存在 . . . 16
- 3.5 固有状態の規格化 . . . 16
- 3.6 ハイゼンベルグの運動方程式 . . . 17
- 3.7 古典解との類似性 . . . 18

4 **調和振動子コヒーレント状態** 19
- 4.1 コヒーレント状態の展開係数 . . . 20
- 4.2 コヒーレント状態の規格化 . . . 21
- 4.3 コヒーレント状態のゆらぎ . . . 21
- 4.4 コヒーレント状態の位置の期待値 . . . 23
- 4.5 コヒーレント状態の座標表示 . . . 24

5 **スピン 1/2 に磁場をかける** 26
5.1 スピンの歳差運動 (z 軸磁場) 29
5.2 スピンの歳差運動 (z 軸から 45° 傾けた磁場) 30

6 **摂動論** 31
6.1 時間に依存しない摂動論 (縮退なし) 31
6.2 時間に依存しない摂動論 (縮退あり) 33

1　デルタ関数型ポテンシャル散乱

解答の流れ

ポテンシャルが

$$V(x) = \frac{\lambda\hbar^2}{2m}\delta(x) \tag{1.1}$$

で与えられ、波動関数が

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Ae^{-ikx} & x < 0 \\ Be^{ikx} & x > 0 \end{cases} \tag{1.2}$$

で与えられる一次元系を考える。ただし波動関数のエネルギー E は正とする。

1. シュレーディンガー方程式を用いて、デルタ関数前後の波動関数の傾き境界条件が

$$\lim_{\epsilon\to 0}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\varphi(\epsilon) - \frac{\partial}{\partial x}\varphi(-\epsilon)\right\} = \lambda\varphi(0)$$

   で与えられることを示す

2. 境界条件を解き、波動関数の係数 A, B が

$$A = \frac{\lambda}{2ik - \lambda}, \quad B = \frac{2ik}{2ik - \lambda}$$

   で与えられることを示す

3. 反射率 R・透過率 T が

$$R = \frac{\lambda^2}{4k^2 + \lambda^2}, \quad T = \frac{4k^2}{4k^2 + \lambda^2}$$

   で与えられることを示す

ポテンシャルが

$$V(x) = -\frac{\lambda\hbar^2}{2m}\delta(x) \tag{1.3}$$

で与えられ、波動関数が

$$\varphi(x) = \begin{cases} Ae^{\rho x} & x < 0 \\ Be^{-\rho x} & x > 0 \end{cases} \tag{1.4}$$

で与えられる一次元系を考える。ただし波動関数のエネルギー E は正とする。

1. 束縛エネルギーが

$$E = -\frac{\lambda^2\hbar^2}{8m}$$

   で与えられることを示す

解答の流れ

・発展問題

ポテンシャルが

$$V(x) = \frac{\lambda\hbar^2}{2m}(\delta(x) + \delta(x-a)) \tag{1.5}$$

で与えられ、波動関数が

$$\phi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Ae^{-ikx} & x < 0 \\ Be^{ikx} + Ce^{-ikx} & 0 < x < a \\ De^{ikx} & a < x \end{cases} \tag{1.6}$$

で与えられる一次元系を考える。ただし波動関数のエネルギー E は正とする。

1. 透過率が

$$T = \frac{16k^2}{16k^2 + 4\lambda^2(2k\cos ka + \lambda\sin ka)}$$

で与えられることを示し、全透過条件が

$$\tan ka = -\frac{2k}{\lambda}$$

となることを示す

1.1 デルタ関数型ポテンシャルの境界条件

シュレーディンガー方程式より

$$\begin{aligned} &\hat{H}\varphi(x) = E\varphi(x) \\ &\Leftrightarrow \left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\lambda\hbar^2}{2m}\delta(x)\right\}\varphi(x) = E\varphi(x) \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2}\varphi(x) = -\frac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x) + \lambda\delta(x)\varphi(x) \end{aligned} \tag{1.7}$$

となり、両辺を $-\epsilon \leq x \leq \epsilon$ の幅で積分すると

$$\begin{aligned} &\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{\partial^2}{\partial x^2}\varphi(x)\ dx = -\int_{-\epsilon}^{\epsilon} \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi(x)\ dx + \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \lambda\delta(x)\varphi(x)\ dx \\ &\Leftrightarrow \left[\frac{\partial}{\partial x}\varphi(x)\right]_{-\epsilon}^{\epsilon} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\left[\Phi(x)\right]_{-\epsilon}^{\epsilon} + \lambda\varphi(0) \end{aligned} \tag{1.8}$$

となり、$\epsilon \to 0$ の極限を考えると

$$\lim_{\epsilon\to 0}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\varphi(\epsilon) - \frac{\partial}{\partial x}\varphi(-\epsilon)\right\} = \lambda\varphi(0) \tag{1.9}$$

となり[*1]、デルタ関数前後の波動関数の傾きの境界条件が得られる □

[*1] 波動関数の連続性は要請としている。したがって連続な関数の原始関数も連続であるので $\lim_{\epsilon\to 0}\left[\Phi(x)\right]_{-\epsilon}^{\epsilon} = 0$ となる

1.2 係数の決定

波動関数の境界条件より

$$1 + A = B \tag{1.10}$$
$$B - (1 - A) = \tilde{\lambda}(1 + A) \tag{1.11}$$

が成り立つ。ただし $\tilde{\lambda} = \lambda/ik$ と置いた。
(1.10) 式を用いて (1.11) 式の B を消去すると

$$\begin{aligned} &1 + A - (1 - A) = \tilde{\lambda}(1 + A) \\ &\Leftrightarrow 2A = \tilde{\lambda}(1 + A) \\ &\Leftrightarrow A = \frac{\tilde{\lambda}}{2 - \tilde{\lambda}} = \frac{\lambda}{2ik - \lambda} \end{aligned} \tag{1.12}$$

となり

$$B = 1 + A = 1 + \frac{\lambda}{2ik - \lambda} = \frac{2ik}{2ik - \lambda} \tag{1.13}$$

となる □

1.3 反射率・透過率

反射率 R は

$$\begin{aligned} R &= |A|^2 \\ &= \left| \frac{\lambda}{2ik - \lambda} \right|^2 \\ &= \frac{\lambda^2}{(-2ik - \lambda)(2ik - \lambda)} \\ &= \frac{\lambda^2}{4k^2 + \lambda^2} \end{aligned} \tag{1.14}$$

となり、透過率 T は

$$\begin{aligned} T &= |B|^2 \\ &= \left| \frac{2ik}{2ik - \lambda} \right|^2 \\ &= \frac{(-2ik)(2ik)}{(-2ik - \lambda)(2ik - \lambda)} \\ &= \frac{4k^2}{4k^2 + \lambda^2} \end{aligned} \tag{1.15}$$

となる[*2][*3]□

[*2] 反射率・透過率の定義は、波動関数のフラックスを $J_X = Re[\varphi_X^* \hat{p} \varphi_X]/m$ としたとき $T = J_{re}/J_{in}, R = J_{tr}/J_{in}$ で与えられる

[*3] 反射率・透過率を k の関数として見ると、$k \to \infty$ で T=1(全透過) となる、すなわちエネルギーが無限大のときにだけポテンシャルによる反射は起こらなくなる

1.4 デルタ関数型ポテンシャルの束縛状態

連続条件より

$$A = B \tag{1.16}$$

が成り立つ。傾きの境界条件より

$$\rho(-B - A) = -\lambda A \tag{1.17}$$

が成り立つ。したがって

$$\begin{aligned} &\rho(B + A) = \lambda A \\ &\Leftrightarrow \rho(A + A) = \lambda A \\ &\Leftrightarrow \rho = \frac{\lambda}{2} \end{aligned} \tag{1.18}$$

となり、$\rho = \sqrt{2m|E|}/\hbar$ より束縛エネルギーは

$$\begin{aligned} &\frac{\sqrt{2m|E|}}{\hbar} = -\frac{\lambda}{2} \\ &\Leftrightarrow |E| = \frac{\lambda^2\hbar^2}{8m} \\ &\Rightarrow E = -\frac{\lambda^2\hbar^2}{8m} \end{aligned} \tag{1.19}$$

となる □

1.5 ダブルデルタ型の全透過条件

波動関数の連続条件より

$$1 + A = B + C \tag{1.20}$$

$$Be^{ika} + Ce^{-ika} = De^{ika} \tag{1.21}$$

が成り立ち、傾きの境界条件より

$$(B - C) - (1 - A) = \tilde{\lambda}(1 + A) \tag{1.22}$$

$$De^{ika} - (Be^{ika} - Ce^{-ika}) = \tilde{\lambda}De^{ika} \tag{1.23}$$

が成り立つ。
(1.21),(1.23) 式

$$Be^{ika} + Ce^{-ika} = De^{ika} \tag{1.24}$$

$$Be^{ika} - Ce^{-ika} = -\tilde{\lambda}De^{ika} + De^{ika} \tag{1.25}$$

を足すと

$$\begin{aligned} &2Be^{ika} = -\tilde{\lambda}De^{ika} + 2De^{ika} \\ &\Leftrightarrow B = -\frac{1}{2}\tilde{\lambda}D + D \end{aligned} \tag{1.26}$$

となり、引くと

$$
\begin{aligned}
2Ce^{-ika} &= \tilde{\lambda}De^{ika} \\
\Leftrightarrow C &= \frac{\tilde{\lambda}}{2}De^{2ika} \qquad (1.27)
\end{aligned}
$$

となる。
これらを (1.20) 式に代入すると

$$
\begin{aligned}
1 + A &= -\frac{1}{2}\tilde{\lambda}D + D + \frac{\tilde{\lambda}}{2}De^{2ika} \\
\Leftrightarrow A &= -1 + \left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D \qquad (1.28)
\end{aligned}
$$

となり、(1.22) 式に代入すると

$$
-\frac{1}{2}\tilde{\lambda}D + D - \frac{\tilde{\lambda}}{2}De^{2ika} - (1 - A) = \tilde{\lambda}(1 + A) \qquad (1.29)
$$

となり、この式に (1.28) 式を代入すると

$$
\begin{aligned}
&\Leftrightarrow -\frac{1}{2}\tilde{\lambda}D + D - \frac{\tilde{\lambda}}{2}De^{2ika} - \left(1 - \left(-1 + \left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D\right)\right) = \tilde{\lambda}\left(1 + \left(-1 + \left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D\right)\right) \\
&\Leftrightarrow \left(-\frac{1}{2}\tilde{\lambda} + 1 - \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D - 2 + \left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D = \tilde{\lambda}\left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D \\
&\Leftrightarrow \left(-\tilde{\lambda} + 2\right)D - 2 = \tilde{\lambda}\left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D \\
&\Leftrightarrow \left(2 - 2\tilde{\lambda} + \frac{1}{2}\tilde{\lambda}^2 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda}^2e^{2ika}\right)D = 2 \\
&\Leftrightarrow \left(4 - 4\tilde{\lambda} + \tilde{\lambda}^2 - \tilde{\lambda}^2e^{2ika}\right)D = 4 \\
&\Leftrightarrow D = \frac{4}{4 - 4\tilde{\lambda} + \tilde{\lambda}^2 - \tilde{\lambda}^2e^{2ika}} \\
&\Leftrightarrow D = \frac{4}{4 - 4\lambda/ik + (\lambda/ik)^2 - (\lambda/ik)^2e^{2ika}} \\
&\Leftrightarrow D = \frac{4k^2}{4k^2 + i4\lambda k - \lambda^2 + \lambda^2e^{2ika}} \\
&\Leftrightarrow D = \frac{4k^2}{4k^2 + i4\lambda k - \lambda^2 + \lambda^2(\cos 2ka + i\sin 2ka)} \\
&\Leftrightarrow D = \frac{4k^2}{\lambda^2\cos 2ka + 4k^2 - \lambda^2 + i(4\lambda k + \lambda^2\sin 2ka)} \qquad (1.30)
\end{aligned}
$$

となる。ちなみに A は

$$
\begin{aligned}
A &= -1 + \left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)D \\
&= -1 + \left(1 - \frac{1}{2}\tilde{\lambda} + \frac{\tilde{\lambda}}{2}e^{2ika}\right)\frac{4}{\tilde{\lambda}(e^{2ika} - \tilde{\lambda}e^{2ika} + \tilde{\lambda} - 2)} \\
&= \frac{-\left(\tilde{\lambda}(e^{2ika} - \tilde{\lambda}e^{2ika} + \tilde{\lambda} - 2)\right) + 4 - 2\tilde{\lambda} + 2\tilde{\lambda}e^{2ika}}{\tilde{\lambda}(e^{2ika} - \tilde{\lambda}e^{2ika} + \tilde{\lambda} - 2)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\tilde{\lambda}(-e^{2ika} + \tilde{\lambda}e^{2ika} - \tilde{\lambda} + 2 - 2 + 2e^{2ika}) + 4}{\tilde{\lambda}(e^{2ika} - \tilde{\lambda}e^{2ika} + \tilde{\lambda} - 2)} \\
&= \frac{\tilde{\lambda}(\tilde{\lambda}e^{2ika} - \tilde{\lambda} + e^{2ika}) + 4}{\tilde{\lambda}(e^{2ika} - \tilde{\lambda}e^{2ika} + \tilde{\lambda} - 2)} \\
&= \frac{\tilde{\lambda}(e^{2ika} + \tilde{\lambda}e^{2ika} - \tilde{\lambda}) + 4}{\tilde{\lambda}(e^{2ika} - \tilde{\lambda}e^{2ika} + \tilde{\lambda} - 2)} \\
&= \frac{\tilde{\lambda}(e^{ika} + \tilde{\lambda}e^{ika} - \tilde{\lambda}e^{-ika}) + 4e^{-ika}}{\tilde{\lambda}(e^{ika} - \tilde{\lambda}e^{ika} + \tilde{\lambda}e^{-ika} - 2e^{-ika})} \\
&= \frac{\tilde{\lambda}(e^{ika} + 2i\tilde{\lambda}\sin ka) + 4e^{-ika}}{\tilde{\lambda}(2i\sin ka - 2\tilde{\lambda}\cos ka - e^{-ika})} \qquad (1.31)
\end{aligned}
$$

となる。

したがって透過率は

$$
\begin{aligned}
T &= |D|^2 \\
&= \frac{16k^4}{(\lambda^2\cos 2ka + 4k^2 - \lambda^2)^2 + (4\lambda k + \lambda^2 \sin 2ka)^2} \\
&= \frac{16k^4}{\lambda^4\cos^2 2ka + 16k^4 + \lambda^4 + 8k^2\lambda^2\cos 2ka - 2\lambda^4\cos 2ka - 8k^2\lambda^2 + 16k^2\lambda^2 + \lambda^4\sin^2 2ka + 8k\lambda^3\sin 2ka} \\
&= \frac{16k^4}{16k^4 + 2\lambda^4 + 8k^2\lambda^2\cos 2ka - 2\lambda^4\cos 2ka + 8k^2\lambda^2 + 8k\lambda^3\sin 2ka} \\
&= \frac{16k^4}{16k^4 + 8k^2\lambda^2(1+\cos 2ka) + 2\lambda^4(1-\cos 2ka) + 8k\lambda^3\sin 2ka} \\
&= \frac{16k^4}{16k^4 + 16k^2\lambda^2\cos^2 ka + 4\lambda^4\sin^2 ka + 16k\lambda^3\sin ka\cos ka} \\
&= \frac{16k^4}{16k^4 + 4\lambda^2(4k^2\cos^2 ka + \lambda^2\sin^2 ka + 4k\lambda\sin ka\cos ka)} \\
&= \frac{16k^2}{16k^2 + 4\lambda^2(2k\cos ka + \lambda\sin ka)} \qquad (1.32)
\end{aligned}
$$

となる。全透過条件 $(T = 1)$ は

$$
\begin{aligned}
&2k\cos ka + \lambda\sin ka = 0 \\
&\Leftrightarrow \tan ka = -\frac{2k}{\lambda} \qquad (1.33)
\end{aligned}
$$

となる[*4]□

[*4] 自分の年で出題されないことを祈りましょう (2025 年度広域科学専攻修士課程入学試験で出題)

2　角運動量

解答の流れ

1. 角運動量演算子の交換関係、角運動量の大きさの二乗演算子、上昇・下降演算子が定義される

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \hat{J}_k \varepsilon_{ijk}, \quad \hat{\boldsymbol{J}}^2 := \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, \quad \hat{J}_\pm := \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$$

   ($\hat{J}_i$ の交換関係は $\hat{J}_i := \{\hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{p}}\}_i$ から導出させる場合もある)

2. 以下の交換関係を示す

$$[\hat{J}_\pm, \hat{J}_z] = \mp\hbar \hat{J}_\pm, \quad [\hat{J}_\pm, \hat{\boldsymbol{J}}^2] = 0, \quad [\hat{\boldsymbol{J}}^2, \hat{J}_z] = 0$$

3. 上昇・下降演算子が $\hat{J}_z$ の固有値を $\pm\hbar$ だけ増減させることを示す
4. 角運動量の大きさの二乗演算子を

$$\hat{\boldsymbol{J}}^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) + \hat{J}_z^2$$

   と書き換え、$\hat{J}_z$ の固有状態を $\hat{J}_z |m\rangle = m\hbar |m\rangle$ と表すとき

$$\hat{J}_+ |m_{\max}\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |0\rangle = 0$$

   を満たす状態が存在することを示す
5. 角運動量の大きさの二乗演算子を

$$\hat{\boldsymbol{J}}^2 = \hat{J}_z(\hat{J}_z + 1) + \hat{J}_-\hat{J}_+$$

   と書き換え、$j := m_{\max}$ とすれば

$$\hat{\boldsymbol{J}}^2 |j\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j\rangle$$

   となることを示す
6. $\hat{\boldsymbol{J}}^2 |j,m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j,m\rangle$, $\hat{J}_z |j,m\rangle = m\hbar |j,m\rangle$ と表すとき、$\hat{J}_- |j,m\rangle$ のノルムを考え、

$$\hat{J}_+ |j,m\rangle = c_+ |j,m+1\rangle, \quad \hat{J}_- |j,m\rangle = c_- |j,m-1\rangle$$

   を満たす定数 c_+, c_- を求める。また、j が正か 0 の整数、または半整数であることを示す

2.1　角運動量演算子の交換関係

三成分とも計算は同じなのでここでは $[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z$ を計算する。
角運動量演算子の定義 $\hat{J}_i := \{\hat{\boldsymbol{r}} \times \hat{\boldsymbol{p}}\}_i$ より

$$\begin{aligned}
[\hat{J}_x, \hat{J}_y] &= \hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x \\
&= \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right)\frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right) - \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right)\frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) \\
&= \left(\frac{\hbar}{i}\right)^2\left(y\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial y}\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= i\hbar\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \\
&= i\hbar\hat{J}_z
\end{aligned} \tag{2.1}
$$

となる □

2.2 他の演算子の交換関係

上昇・下降演算子と z 方向の角運動量演算子との交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{J}_\pm, \hat{J}_z] &= \hat{J}_\pm\hat{J}_z - \hat{J}_z\hat{J}_\pm \\
&= \left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right)\hat{J}_z - \hat{J}_z\left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right) \\
&= \hat{J}_x\hat{J}_z \pm i\hat{J}_y\hat{J}_z - \hat{J}_z\left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right) \\
&= \left(\hat{J}_z\hat{J}_x - i\hbar\hat{J}_y\right) \pm i\left(\hat{J}_z\hat{J}_y + i\hbar\hat{J}_x\right) - \hat{J}_z\left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right) \\
&= -i\hbar\hat{J}_y \pm i^2\hbar\hat{J}_x \\
&= -i\hbar\hat{J}_y \mp \hbar\hat{J}_x \\
&= \mp\hbar\left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right) \\
&= \mp\hbar\hat{J}_\pm
\end{aligned} \tag{2.2}
$$

となる □

上昇・下降演算子と角運動量の大きさ演算子の交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{J}_\pm, \hat{\boldsymbol{J}}^2] &= \hat{J}_\pm\hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{\boldsymbol{J}}^2\hat{J}_\pm \\
&= \left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right)\left(\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2\right) - \left(\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2\right)\left(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y\right) \\
&= \left(\hat{J}_x^3 - \hat{J}_x^3\right) + \left(\hat{J}_x\hat{J}_y^2 - \hat{J}_y^2\hat{J}_x\right) + \left(\hat{J}_x\hat{J}_z^2 - \hat{J}_z^2\hat{J}_x\right) \pm i\left\{\left(\hat{J}_y\hat{J}_x^2 - \hat{J}_x^2\hat{J}_y\right) + \left(\hat{J}_y^3 - \hat{J}_y^3\right) + \left(\hat{J}_y\hat{J}_z^2 - \hat{J}_z^2\hat{J}_y\right)\right\} \\
&= \left(\hat{J}_x\hat{J}_y^2 - \hat{J}_y^2\hat{J}_x\right) + \left(\hat{J}_x\hat{J}_z^2 - \hat{J}_z^2\hat{J}_x\right) \pm i\left\{\left(\hat{J}_y\hat{J}_x^2 - \hat{J}_x^2\hat{J}_y\right) + \left(\hat{J}_y\hat{J}_z^2 - \hat{J}_z^2\hat{J}_y\right)\right\} \\
&= \left(i\hbar\hat{J}_z\hat{J}_y + i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_z\right) + \left(-i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_z - i\hbar\hat{J}_z\hat{J}_y\right) \pm i\left\{\left(-i\hbar\hat{J}_z\hat{J}_x - i\hbar\hat{J}_x\hat{J}_z\right) + \left(i\hbar\hat{J}_x\hat{J}_z + i\hbar\hat{J}_z\hat{J}_x\right)\right\} \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2.3}
$$

となる □

角運動量の大きさの二乗演算子と z 方向の角運動量演算子の交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{\boldsymbol{J}}^2, \hat{J}_z] &= \hat{\boldsymbol{J}}^2\hat{J}_z - \hat{J}_z\hat{\boldsymbol{J}}^2 \\
&= \left(\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2\right)\hat{J}_z - \hat{J}_z\left(\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2\right) \\
&= \left(\hat{J}_x^2\hat{J}_z - \hat{J}_z\hat{J}_x^2\right) + \left(\hat{J}_y^2\hat{J}_z - \hat{J}_z\hat{J}_y^2\right) + \left(\hat{J}_z^3 - \hat{J}_z^3\right) \\
&= \left(-i\hbar\hat{J}_x\hat{J}_y - i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_x\right) + \left(i\hbar\hat{J}_y\hat{J}_x + i\hbar\hat{J}_x\hat{J}_y\right) \\
&= 0
\end{aligned} \tag{2.4}
$$

となる[*5]□

[*5] この結果は角運動量の大きさと z 方向の角運動量の大きさの同時固有状態が存在することを表す

2.3 上昇・下降演算子の役割

$\hat{J}_z$ の固有状態 $\hat{J}_z \left|m\right\rangle = m\hbar \left|m\right\rangle$ の両辺に $\hat{J}_\pm$ を作用させると

$$\hat{J}_\pm \hat{J}_z \left|m\right\rangle = m\hbar \hat{J}_\pm \left|m\right\rangle \tag{2.5}$$

交換関係 $[\hat{J}_\pm, \hat{J}_z] = \mp\hbar\hat{J}_\pm$ より

$$\begin{aligned} &\left(\hat{J}_z\hat{J}_\pm \mp \hbar\hat{J}_\pm\right)\left|m\right\rangle = m\hat{J}_\pm \left|m\right\rangle \\ &\Leftrightarrow \hat{J}_z\hat{J}_\pm \left|m\right\rangle = (m\pm 1)\hbar\hat{J}_\pm \left|m\right\rangle \end{aligned} \tag{2.6}$$

となる。よって $\hat{J}_\pm \left|m\right\rangle$ は $\hat{J}_z$ の固有状態となっていることがわかる。さらに固有値は $m \pm 1$ となっているので、$\hat{J}_\pm$ を作用させることで固有値が $\hbar$ だけ増減することが分かる。[*6]□

2.4 z 方向角運動量の基底状態・最大励起状態の存在

上昇・下降演算子の積を計算すると

$$\begin{aligned} \hat{J}_+\hat{J}_- &= \left(\hat{J}_x + i\hat{J}_y\right)\left(\hat{J}_x - i\hat{J}_y\right) \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 - i\left(\hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x\right) \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 - i\left(i\hbar\hat{J}_z\right) \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hbar\hat{J}_z \end{aligned} \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned} \hat{J}_-\hat{J}_+ &= \left(\hat{J}_x - i\hat{J}_y\right)\left(\hat{J}_x + i\hat{J}_y\right) \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + i\left(\hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x\right) \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + i\left(i\hbar\hat{J}_z\right) \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 - \hbar\hat{J}_z \end{aligned} \tag{2.8}$$

となるので、角運動量の大きさ演算子は

$$\begin{aligned} &\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+ = 2\left(\hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2\right) \\ &\Leftrightarrow \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) \\ &\Leftrightarrow \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) + \hat{J}_z^2 \\ &\Leftrightarrow \hat{\boldsymbol{J}}^2 = \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) + \hat{J}_z^2 \end{aligned} \tag{2.9}$$

とかける。

$\hat{J}_z$ の固有状態を $\hat{J}_z \left|m\right\rangle = m\hbar \left|m\right\rangle$ と表すと $\hat{\boldsymbol{J}}^2$ の期待値は

$$\left\langle m\right| \hat{\boldsymbol{J}}^2 \left|m\right\rangle = \left\langle m\right| \frac{1}{2}\left(\hat{J}_+\hat{J}_- + \hat{J}_-\hat{J}_+\right) + \hat{J}_z^2 \left|m\right\rangle$$

[*6] 角運動量の大きさの二乗演算子と上昇・下降演算子が可換であったことを思い出すと、角運動量の大きさは変えずに z 方向の角運動量だけ変化させることができるということを表す

$$= \frac{1}{2}\left(\langle m|\,\hat{J}_+\hat{J}_-\,|m\rangle + \langle m|\,\hat{J}_-\hat{J}_+\,|m\rangle\right) + \langle m|\,\hat{J}_z^2\,|m\rangle \tag{2.10}$$

上昇・下降演算子がエルミート共役の関係であることを用いると、第一項目、第二項目は状態のノルムになっており、非負であることが分かるので

$$\langle m|\,\hat{\boldsymbol{J}}^2\,|m\rangle \geq \langle m|\,\hat{J}_z^2\,|m\rangle = (m\hbar)^2 \tag{2.11}$$

が成り立つ。したがって、角運動量の大きさの二乗の固有値を $(J\hbar)^2$ とすれば

$$|m| \leq J \tag{2.12}$$

が成り立つ。ここで上昇・下降演算子の役割を思い出すと

$$\hat{J}_+\,|m_{\max}\rangle = 0 \tag{2.13}$$

$$\hat{J}_-\,|0\rangle = 0 \tag{2.14}$$

を満たす状態が存在しないと不等式 (2.12) が成り立たない状態が存在してしまう。よって (2.13),(2.14) 式を満たす z 方向の角運動量の基底状態と最大励起状態が存在する □

2.5 角運動量の大きさの二乗演算子の固有値

角運動量の大きさの二乗演算子は、前に計算した

$$\hat{J}_-\hat{J}_+ = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 - \hbar\hat{J}_z \tag{2.15}$$

より

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{J}}^2 &= \hat{J}_z^2 + \hbar\hat{J}_z + \hat{J}_-\hat{J}_+ \\ &= \hat{J}_z(\hat{J}_z + \hbar) + \hat{J}_-\hat{J}_+\end{aligned} \tag{2.16}$$

とかける。z 方向の角運動量の最大励起状態を $|j\rangle$ とし、$\hat{\boldsymbol{J}}^2$ を作用させると

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{J}}^2\,|j\rangle &= \hat{J}_z(\hat{J}_z + \hbar) + \hat{J}_-\hat{J}_+\,|j\rangle \\ &= \hat{J}_z(\hat{J}_z + \hbar)\,|j\rangle \\ &= j(j+1)\hbar^2\,|j\rangle\end{aligned} \tag{2.17}$$

となる[*7]□

2.6 z 方向の最大角運動量が取れる値

上昇・下降演算子が $|m\rangle$ の固有値を増減させるものであったことを思い出すと、以下の関係が成り立つ

$$\hat{J}_\pm\,|m\rangle = c_\pm\,|m \pm 1\rangle \tag{2.18}$$

ここで

$$\hat{J}_-\hat{J}_+ = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 - \hbar\hat{J}_z$$

[*7] したがって角運動量の大きさは $\sqrt{j(j+1)}\hbar$ となるので z 方向の角運動量よりも大きさのほうが必ず大きいことになる。これは角運動量が完全に真上を向くことができないことを表す

$$
\begin{aligned}
&= \hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar\hat{J}_z \\
&= \hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{J}_z(\hat{J}_z + \hbar)
\end{aligned}
\tag{2.19}
$$

と

$$
\begin{aligned}
\hat{J}_-\hat{J}_+ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hbar\hat{J}_z \\
&= \hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{J}_z^2 + \hbar\hat{J}_z \\
&= \hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{J}_z(\hat{J}_z - \hbar)
\end{aligned}
\tag{2.20}
$$

を用いて、$\hat{\boldsymbol{J}}^2 \left|j,m\right\rangle = j(j+1)\hbar^2 \left|j,m\right\rangle, \hat{J}_z \left|j,m\right\rangle = m\hbar \left|j,m\right\rangle$ とし、それぞれの状態のノルムを計算すると

$$
\begin{aligned}
\left\langle j,m\right| \hat{J}_-\hat{J}_+ \left|j,m\right\rangle &= \left\langle j,m+1\right| c_+^* c_+ \left|j,m+1\right\rangle \\
\Leftrightarrow |c_+|^2 &= \left\langle j,m\right| \hat{J}_-\hat{J}_+ \left|j,m\right\rangle \\
&= \left\langle j,m\right| \hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{J}_z(\hat{J}_z + \hbar) \left|j,m\right\rangle \\
&= \left\langle j,m\right| j(j+1)\hbar^2 - m(m+1)\hbar^2 \left|j,m\right\rangle \\
&= j(j+1)\hbar^2 - m(m+1)\hbar^2
\end{aligned}
\tag{2.21}
$$

となるので

$$
c_+ = \sqrt{j(j+1)\hbar^2 - m(m+1)\hbar^2}
\tag{2.22}
$$

となる。同様に

$$
\begin{aligned}
\left\langle j,m\right| \hat{J}_+\hat{J}_- \left|j,m\right\rangle &= \left\langle j,m-1\right| c_+^* c_+ \left|j,m-1\right\rangle \\
\Leftrightarrow |c_-|^2 &= \left\langle j,m\right| \hat{J}_+\hat{J}_- \left|j,m\right\rangle \\
&= \left\langle j,m\right| \hat{\boldsymbol{J}}^2 - \hat{J}_z(\hat{J}_z - \hbar) \left|j,m\right\rangle \\
&= \left\langle j,m\right| j(j+1)\hbar^2 - m(m-1)\hbar^2 \left|j,m\right\rangle \\
&= j(j+1)\hbar^2 - m(m-1)\hbar^2
\end{aligned}
\tag{2.23}
$$

となるので

$$
c_- = \sqrt{j(j+1)\hbar^2 - m(m-1)\hbar^2}
\tag{2.24}
$$

となる。

またノルムは正なので

$$
j(j+1)\hbar^2 - m(m+1)\hbar^2 \geq 0
\tag{2.25}
$$

$$
j(j+1)\hbar^2 - m(m-1)\hbar^2 \geq 0
\tag{2.26}
$$

が成り立つ。それぞれ変形すると

$$
\begin{aligned}
&j(j+1)\hbar^2 - m(m+1)\hbar^2 \geq 0 \\
&\Leftrightarrow j^2 + j - m^2 - m \geq 0 \\
&\Leftrightarrow j^2 - m^2 + j - m \geq 0 \\
&\Leftrightarrow (j+m)(j-m) + (j-m) \geq 0
\end{aligned}
$$

$$\Leftrightarrow (j-m)(j+m+1) \geq 0 \tag{2.27}$$

したがって

$$-j-1 \leq m \leq j \tag{2.28}$$

が成り立つ。同様に

$$\begin{aligned}
&j(j+1)\hbar^2 - m(m-1)\hbar^2 \geq 0 \\
&\Leftrightarrow j^2 + j - m^2 + m \geq 0 \\
&\Leftrightarrow j^2 - m^2 + j + m \geq 0 \\
&\Leftrightarrow (j+m)(j-m) + (j+m) \geq 0 \\
&\Leftrightarrow (j+m)(j-m+1) \geq 0
\end{aligned} \tag{2.29}$$

したがって

$$-j \leq m \leq j+1 \tag{2.30}$$

が成り立つ。したがって得られた二つの不等式より

$$-j \leq m \leq j \tag{2.31}$$

が成り立つ。ここで上昇・下降演算子により m の値は j から 1 ずつ減らしてできる値をとることを思い出すと、ある自然数を n とするとき $|j,-j\rangle$ の状態に n 回上昇演算子を作用させると $|j,j\rangle$ となるので、以下の関係式が成り立つ

$$\begin{aligned}
&j = n - j \\
&\Leftrightarrow j = \frac{n}{2}
\end{aligned} \tag{2.32}$$

したがって j は正か 0 の整数または半整数の値をとる □

3　調和振動子 (演算子法)

解答の流れ

1. 生成・消滅演算子、個数演算子が定義される

$$a^\dagger := \frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} - i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right), \quad a := \frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} + i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right), \quad \hat{N} := a^\dagger a$$

   調和振動子ハミルトニアンと個数演算子の関係を示す

2. 以下の交換関係を示す

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad [\hat{a}^\dagger, \hat{N}] = -\hat{a}^\dagger, \quad [\hat{a}, \hat{N}] = \hat{a}$$

3. 生成・消滅演算子がハミルトニアンの固有値を $\hbar\omega$ だけ増減させることを示す
4. 個数演算子の固有値・固有状態を $\hat{N}\left|n\right\rangle = n\left|n\right\rangle$ としたとき、n が負でない整数であることを示し

$$\hat{a}\left|0\right\rangle = 0$$

   となる状態が存在することを示す

5. 生成・消滅演算子を作用させた規格化された固有状態のノルムを考え、以下の関係を示す

$$\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle = \sqrt{n+1}\left|n\right\rangle, \quad \hat{a}\left|n+1\right\rangle = \sqrt{n}\left|n-1\right\rangle$$

   また、規格化された固有状態が

$$\left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left(\hat{a}^\dagger\right)^n\left|0\right\rangle$$

   で与えられることを示す

・発展問題

1. 位置・運動量演算子に対するハイゼンベルグ方程式を考える

$$i\hbar\frac{d}{dt}\hat{x} = [\hat{x}, \hat{H}], \quad i\hbar\frac{d}{dt}\hat{p} = [\hat{p}, \hat{H}]$$

2. ハイゼンベルグ運動方程式を解き、演算子が古典的な調和振動子の解と同様の時間発展をすることを示す

3.1　ハミルトニアンと個数演算子の関係

個数演算子を実際に計算すると

$$\begin{aligned}
\hat{N} &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} - i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right)\frac{1}{\sqrt{2\hbar}}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} + i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right) \\
&= \frac{1}{2\hbar}\left(m\omega\hat{x}^2 + \frac{1}{m\omega}\hat{p}^2 + i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x}\right) \\
&= \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + i\frac{\omega}{2}\left(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}\right)\right)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}^2 - \frac{\hbar\omega}{2}\right) \\
&= \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}^2\right) - \frac{1}{2}
\end{aligned} \tag{3.1}
$$

となり、調和振動子ハミルトニアン $\hat{H}(= \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}^2)$ で書き換えると

$$
\begin{aligned}
\hat{N} &= \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} - \frac{1}{2} \\
\Leftrightarrow \hat{H} &= \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right)
\end{aligned} \tag{3.2}
$$

となる

3.2 生成・消滅演算子の交換関係

生成・消滅演算子どうしの交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} \\
&= \frac{1}{2\hbar}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} + i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right)\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} - i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right) - \frac{1}{2\hbar}\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} - i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right)\left(\sqrt{m\omega}\hat{x} + i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p}\right) \\
&= \frac{1}{2\hbar}\left(-i\hat{x}\hat{p} + i\hat{p}\hat{x} - i\hat{x}\hat{p} + i\hat{p}\hat{x}\right) \\
&= -\frac{i}{\hbar}\left(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}\right) \\
&= 1
\end{aligned} \tag{3.3}
$$

となる。

生成演算子と個数演算子の交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{a}^\dagger, \hat{N}] &= [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger\hat{a}] \\
&= \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} - \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger \\
&= \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} + \left(-\hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a}\right) - \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger \\
&= [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger]\hat{a} + \hat{a}^\dagger[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \\
&= -\hat{a}^\dagger
\end{aligned} \tag{3.4}
$$

となる。[*8]

消滅演算子と個数演算子の交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{a}, \hat{N}] &= [\hat{a}, \hat{a}^\dagger\hat{a}] \\
&= [\hat{a}, \hat{a}^\dagger]\hat{a} + \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] \\
&= -\hat{a}
\end{aligned} \tag{3.5}
$$

となる。□

[*8] $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$ と $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$ は公式として覚えておくとよい

3.3 生成・消滅演算子の役割

個数演算子の固有値・固有状態を $\hat{N}\left|n\right\rangle = n\left|n\right\rangle$ とするとき、両辺に生成演算子を作用させると

$$\begin{aligned}
&\hat{a}^\dagger \hat{N}\left|n\right\rangle = n\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \left(\hat{N}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\right)\left|n\right\rangle = n\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \hat{N}\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle = (n+1)\,\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle
\end{aligned} \tag{3.6}$$

となる。消滅演算子の場合も同様に

$$\begin{aligned}
&\hat{a}\hat{N}\left|n\right\rangle = n\hat{a}\left|n\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \hat{N}\hat{a}\left|n\right\rangle = (n-1)\,\hat{a}\left|n\right\rangle
\end{aligned} \tag{3.7}$$

となる。したがって、生成・消滅演算子は個数演算子の固有値を 1 増減させた状態をつくる。ハミルトニアンが個数演算子で表されることを思い出すと

$$\begin{aligned}
\hat{H}\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle &= \hbar\omega\left(n+1+\frac{1}{2}\right)\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle \\
\hat{H}\hat{a}\left|n\right\rangle &= \hbar\omega\left(n-1+\frac{1}{2}\right)\hat{a}\left|n\right\rangle
\end{aligned} \tag{3.8}$$

となるので、生成・消滅演算子はハミルトニアンの固有値を $\hbar\omega$ だけ増減させた状態をつくる役割を持つ。

3.4 基底状態の存在

個数演算子の固有状態に消滅演算子を作用させた状態のノルムを考える

$$\begin{aligned}
&\left\langle n\right|\hat{a}^\dagger\hat{a}\left|n\right\rangle = \left\langle n\right|\hat{N}\left|n\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \left\langle n\right|\hat{a}^\dagger\hat{a}\left|n\right\rangle = n\left\langle n|n\right\rangle \\
&\Leftrightarrow n = \left\langle n\right|\hat{a}^\dagger\hat{a}\left|n\right\rangle \geq 0
\end{aligned} \tag{3.9}$$

が成り立つ。ここで消滅演算子が個数演算子の固有値を 1 だけ下げることを思い出すと、n が整数でない場合、または負の整数の場合 $n \geq 0$ が成り立たない状態が存在してしまう。したがって n は負でない整数であることが分かる。したがって固有値が 0 の状態に消滅演算子を作用させた状態のノルムを考えると

$$\begin{aligned}
&\left\langle 0\right|\hat{a}^\dagger\hat{a}\left|0\right\rangle = \left\langle 0\right|\hat{N}\left|0\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \left\langle 0\right|\hat{a}^\dagger\hat{a}\left|0\right\rangle = \left\langle 0\right|0\left|0\right\rangle = 0 \\
&\Leftrightarrow \hat{a}\left|0\right\rangle = 0
\end{aligned} \tag{3.10}$$

となる。[*9]□

3.5 固有状態の規格化

個数演算子の固有状態に生成・消滅演算子を作用させたものは個数演算子の固有値を 1 だけ増減させた固有状態であったことを思い出すと

$$\hat{a}^\dagger\left|n\right\rangle = c_+\left|n+1\right\rangle$$

[*9] $\left|0\right\rangle$ が調和振動子ハミルトニアンに対する基底状態となる

$$\hat{a}\left|n\right\rangle = c_{-}\left|n-1\right\rangle \tag{3.11}$$

となる。それぞれの規格化されたノルムを考える。

生成演算子の場合は

$$\begin{aligned}
&\left\langle n\right|\hat{a}\hat{a}^{\dagger}\left|n\right\rangle = \left\langle n+1\right|c_{+}^{*}c_{+}\left|n+1\right\rangle \\
&\left\langle n\right|\hat{a}^{\dagger}\hat{a}+1\left|n\right\rangle = \left\langle n+1\right|c_{+}^{*}c_{+}\left|n+1\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \left\langle n\right|\hat{N}+1\left|n\right\rangle = \left|c_{+}\right|^{2}\left\langle n+1|n+1\right\rangle \\
&\Leftrightarrow (n+1)\left\langle n|n\right\rangle = \left|c_{+}\right|^{2}\left\langle n+1|n+1\right\rangle \\
&\Leftrightarrow \left|c_{+}\right|^{2} = n+1
\end{aligned} \tag{3.12}$$

となる。

消滅演算子も同様に

$$\begin{aligned}
&\left\langle n\right|\hat{a}^{\dagger}\hat{a}\left|n\right\rangle = \left\langle n-1\right|c_{-}^{*}c_{-}\left|n-1\right\rangle \\
&\left|c_{-}\right|^{2} = n
\end{aligned} \tag{3.13}$$

となる。以上より

$$\hat{a}^{\dagger}\left|n\right\rangle = \sqrt{n+1}\left|n+1\right\rangle, \quad \hat{a}\left|n\right\rangle = \sqrt{n}\left|n-1\right\rangle \tag{3.14}$$

となる。

また規格化された第 n 励起状態は基底状態を用いて

$$\left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}}\hat{a}^{\dagger}\left|n-1\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}}\hat{a}^{\dagger}\hat{a}^{\dagger}\left|n-2\right\rangle = \cdots = \frac{1}{\sqrt{n!}}\left(\hat{a}^{\dagger}\right)^{n}\left|0\right\rangle \tag{3.15}$$

と表せる □

3.6 ハイゼンベルグの運動方程式

シュレーディンガー方程式を形式的に解くと

$$\begin{aligned}
&i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left|\psi\right\rangle = \hat{H}\left|\psi\right\rangle \\
&\Rightarrow \left|\psi_{(t)}\right\rangle = e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\left|\psi_{(0)}\right\rangle
\end{aligned} \tag{3.16}$$

となる。これを用いて、ある時間に陽に依存しない演算子 $\hat{A}$ の期待値は

$$\left\langle\psi|\hat{A}|\psi\right\rangle = \left\langle\psi_{(0)}\right|e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\hat{A}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\left|\psi_{(0)}\right\rangle \tag{3.17}$$

となる。ここで演算子のハイゼンベルグ表示 $\hat{A}_{H}$ を

$$\hat{A}_{H} := e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\hat{A}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t} \tag{3.18}$$

と定義する。[*10]

ハイゼンベルグ表示の演算子の時間発展は

$$\frac{d}{dt}\hat{A}_{H} = \frac{d}{dt}e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\hat{A}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}$$

[*10] 波動関数の時間発展をすべて演算子に押し付けたことになる。また導出過程から明らかなように、期待値の時間発展はハイゼンベルグ表示でも元と変わらない

$$
\begin{aligned}
&= \left(\frac{d}{dt}e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\right)\hat{A}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t} + e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\hat{A}\left(\frac{d}{dt}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\right) \\
&= -\frac{\hat{H}}{i\hbar}e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\hat{A}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t} + e^{-\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\hat{A}e^{\frac{\hat{H}}{i\hbar}t}\frac{\hat{H}}{i\hbar} \\
&= -\frac{\hat{H}}{i\hbar}\hat{A}_H + \hat{A}_H\frac{\hat{H}}{i\hbar} \\
&= \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}_H, \hat{H}]
\end{aligned} \tag{3.19}
$$

となる。

$$
i\hbar\frac{d}{dt}\hat{A}_H = [\hat{A}_H, \hat{H}] \tag{3.20}
$$

これをハイゼンベルグの運動方程式という。

位置演算子と調和振動子ハミルトニアンの交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{x}_H, \hat{H}] &= \hat{x}_H\left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}_H^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}_H^2\right) - \left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}_H^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}_H^2\right)\hat{x}_H \\
&= \frac{1}{2m}\left(\hat{x}_H\hat{p}_H^2 - \hat{p}_H^2\hat{x}_H\right) \\
&= \frac{1}{2m}\left(\hat{p}_H\hat{x}_H\hat{p}_H + i\hbar\hat{p}_H - (\hat{p}_H\hat{x}_H\hat{p}_H - i\hbar\hat{p}_H)\right) \\
&= \frac{i\hbar}{m}\hat{p}_H
\end{aligned} \tag{3.21}
$$

となる。

運動量演算子と調和振動子ハミルトニアンの交換関係は

$$
\begin{aligned}
[\hat{p}_H, \hat{H}] &= \hat{p}_H\left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}_H^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}_H^2\right) - \left(\frac{m\omega^2}{2}\hat{x}_H^2 + \frac{1}{2m}\hat{p}_H^2\right)\hat{p}_H \\
&= \frac{m\omega^2}{2}\left(\hat{p}_H\hat{x}_H^2 - \hat{x}_H^2\hat{p}_H\right) \\
&= \frac{m\omega^2}{2}\left(\hat{x}_H\hat{p}_H\hat{x}_H - i\hbar\hat{x}_H - (\hat{x}_H\hat{p}_H\hat{x}_H + i\hbar\hat{x}_H)\right) \\
&= -i\hbar m\omega^2\hat{x}_H
\end{aligned} \tag{3.22}
$$

となる。したがって、位置・運動量演算子に対するハイゼンベルグ運動方程式は

$$
\frac{d}{dt}\hat{x}_H = \frac{1}{m}\hat{p}_H \tag{3.23}
$$

$$
\frac{d}{dt}\hat{p}_H = -m\omega^2\hat{x}_H \tag{3.24}
$$

となる。

3.7 古典解との類似性

ハイゼンベルグ運動方程式を整理すると

$$
\begin{aligned}
&\frac{d}{dt}\hat{x}_H = \frac{1}{m}\hat{p}_H \\
&\Leftrightarrow \frac{d^2}{dt^2}\hat{x}_H = \frac{1}{m}\frac{d}{dt}\hat{p}_H = -\omega^2\hat{x}_H
\end{aligned} \tag{3.25}
$$

$$
\begin{aligned}
&\frac{d}{dt}\hat{p}_H = -m\omega^2\hat{x}_H \\
&\Leftrightarrow \frac{d^2}{dt^2}\hat{p}_H = -m\omega^2\frac{d}{dt}\hat{x}_H = -\omega^2\hat{p}_H
\end{aligned} \tag{3.26}
$$

となるので、この方程式の解は振動数 ω の振動解となり、古典解と一致する □

4　調和振動子コヒーレント状態

解答の流れ

1. 調和振動子の消滅演算子の固有状態として、コヒーレント状態が定義される

$$\hat{a}\,|\lambda\rangle = \lambda\,|\lambda\rangle\,, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

コヒーレント状態を調和振動子の固有状態で展開することを考える

$$|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\lambda)\,|n\rangle$$

コヒーレント状態の定義式を用いて、展開係数の漸化式を求め、$|\lambda\rangle$ の規格化条件を用いて展開係数 $c_n(\lambda)$ が

$$c_n(\lambda) = \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}$$

となることを示す

2. 規格化されたコヒーレント状態が

$$|\lambda\rangle = e^{-\frac{|\lambda|}{2}}e^{\lambda\hat{a}^\dagger}\,|0\rangle$$

となることを示す

3. コヒーレント状態の位置・運動量のゆらぎを計算し、不確定性関係

$$\Delta x\Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

を示す

4. 調和振動子ハミルトニアンでコヒーレント状態を時間発展させたときの位置の期待値が

$$\langle\psi(t)|\hat{x}|\psi(t)\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\Re e\left[\lambda e^{-i\omega t}\right]$$

となることを示す

・発展問題

1. コヒーレント状態の座標表示が

$$\langle x|\lambda\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left(|\lambda|^2-\lambda^2\right)\right\}\exp\left\{-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x-2\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right)^2\right\}$$

となることを示す

4.1 コヒーレント状態の展開係数

調和振動子の固有状態で展開したコヒーレント状態に消滅演算子を作用させると

$$\begin{aligned}\hat{a}\,|\lambda\rangle &= \hat{a}\sum_{n=0}^{\infty} c_n(\lambda)\,|n\rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\lambda)\hat{a}\,|n\rangle \end{aligned} \tag{4.1}$$

となり、$\hat{a}\,|n\rangle = n\,|n-1\rangle$ を用いると

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n(\lambda)\hat{a}\,|n\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n(\lambda)\sqrt{n}\,|n-1\rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(\lambda)\sqrt{n+1}\,|n\rangle \end{aligned} \tag{4.2}$$

となる。$\hat{a}\,|\lambda\rangle = \lambda\,|\lambda\rangle$ となることを用いると

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1}(\lambda)\sqrt{n+1}\,|n\rangle = \lambda\,|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda c_n(\lambda)\,|n\rangle \\ &\Leftrightarrow c_{n+1}(\lambda)\sqrt{n+1} = \lambda c_n(\lambda) \\ &\Leftrightarrow c_{n+1}(\lambda) = \frac{\lambda}{\sqrt{n+1}} c_n(\lambda) \end{aligned} \tag{4.3}$$

が成り立つ。
したがって、展開係数 c_n は

$$c_n(\lambda) = \frac{\lambda}{\sqrt{n}} c_{n-1}(\lambda) = \cdots = \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} c_0 \tag{4.4}$$

とかける。

次に $|\lambda\rangle$ のノルムを考えると

$$\begin{aligned} \langle\lambda|\lambda\rangle &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} \langle m|\, c_m^*(\lambda) c_n(\lambda)\,|n\rangle \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} c_m^*(\lambda) c_n(\lambda)\,\langle m|n\rangle \\ &= \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lambda^*)^m}{\sqrt{m!}} c_0^* \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} c_0 \delta_{mn} \\ &= |c_0|^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\left(|\lambda|^2\right)^n \\ &= |c_0|^2 e^{|\lambda|^2} \end{aligned} \tag{4.5}$$

となり規格化条件より

$$\langle\lambda|\lambda\rangle = 1$$

$$\Leftrightarrow |c_0|^2 e^{|\lambda|^2} = 1 \tag{4.6}$$

となるで

$$c_0 = e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \tag{4.7}$$

となる。したがって展開係数は

$$c_n(\lambda) = \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \tag{4.8}$$

となる □

4.2 コヒーレント状態の規格化

コヒーレント状態は

$$|\lambda\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} |n\rangle \tag{4.9}$$

とかけた。調和振動子の固有状態が $|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle$ とかけたことを思い出すと

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda \hat{a}^\dagger)^n}{n!} |0\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} e^{\lambda \hat{a}^\dagger} |0\rangle
\end{aligned} \tag{4.10}$$

となる □

4.3 コヒーレント状態のゆらぎ

まず $\langle \hat{x}^2 \rangle$ と $\langle \hat{x} \rangle$ を計算する。
x の期待値は

$$\begin{aligned}
\langle \hat{x} \rangle &= \langle \lambda | \hat{x} | \lambda \rangle \\
&= \langle \lambda | \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) | \lambda \rangle \\
&= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \langle \lambda | \hat{a}^\dagger + \hat{a} | \lambda \rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\langle \lambda | \hat{a}^\dagger | \lambda \rangle + \langle \lambda | \hat{a} | \lambda \rangle \right) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\langle \lambda | \lambda^* | \lambda \rangle + \langle \lambda | \lambda | \lambda \rangle \right) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \left(\lambda + \lambda^* \right)
\end{aligned} \tag{4.11}$$

となる。[*11]
x^2 の期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{x}^2 \rangle &= \langle \lambda | \hat{x}^2 | \lambda \rangle \\
&= \langle \lambda | \left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}} \right)^2 (\hat{a}^\dagger + \hat{a})^2 | \lambda \rangle \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle \lambda | (\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}^2 + \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger | \lambda \rangle \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} \langle \lambda | (\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}^2 + 2\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1 | \lambda \rangle \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} \left(\langle \lambda | (\hat{a}^\dagger)^2 | \lambda \rangle + \langle \lambda | \hat{a}^2 | \lambda \rangle + 2 \langle \lambda | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \lambda \rangle + \langle \lambda | \lambda \rangle \right) \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} \left((\lambda^*)^2 + \lambda^2 + 2|\lambda|^2 + 1 \right)
\end{aligned} \tag{4.12}
$$

となる。
したがって位置のゆらぎの期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \lambda | (\Delta x)^2 | \lambda \rangle &= \langle \lambda | \hat{x}^2 | \lambda \rangle - \langle \lambda | \hat{x} | \lambda \rangle^2 \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} \left((\lambda^*)^2 + \lambda^2 + 2|\lambda|^2 + 1 \right) - \left\{ \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\lambda + \lambda^*) \right\}^2 \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega} \left\{ (\lambda^*)^2 + \lambda^2 + 2|\lambda|^2 + 1 - (\lambda^2 + 2|\lambda|^2 + (\lambda^*)^2) \right\} \\
&= \frac{\hbar}{2m\omega}
\end{aligned} \tag{4.13}
$$

となる。
　次に $\langle \lambda | \hat{p} | \lambda \rangle, \langle \lambda | \hat{p}^2 | \lambda \rangle$ を計算する
$\hat{p}$ の期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{p} \rangle &= \langle \lambda | \hat{p} | \lambda \rangle \\
&= \langle \lambda | \frac{1}{2i} \sqrt{2\hbar m\omega} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) | \lambda \rangle \\
&= i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} \langle \lambda | \hat{a}^\dagger - \hat{a} | \lambda \rangle \\
&= i \sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (\lambda^* - \lambda)
\end{aligned} \tag{4.14}
$$

となる。
$\hat{p}^2$ の期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{p}^2 \rangle &= -\frac{\hbar m\omega}{2} \langle \lambda | (\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 | \lambda \rangle \\
&= -\frac{\hbar m\omega}{2} \langle \lambda | (\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}^2 - \hat{a}^\dagger \hat{a} - \hat{a}\hat{a}^\dagger | \lambda \rangle \\
&= -\frac{\hbar m\omega}{2} \langle \lambda | (\hat{a}^\dagger)^2 + \hat{a}^2 - 2\hat{a}^\dagger \hat{a} - 1 | \lambda \rangle
\end{aligned}
$$

[*11] $a^\dagger := \frac{1}{\sqrt{2\hbar}} \left(\sqrt{m\omega}\hat{x} - i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p} \right), \quad a := \frac{1}{\sqrt{2\hbar}} \left(\sqrt{m\omega}\hat{x} + i\frac{1}{\sqrt{m\omega}}\hat{p} \right)$ を $\hat{x}$ について解いたものを用いた。今後も基本的に $\hat{x}, \hat{p}$ は $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$ を用いて計算する

$$= -\frac{\hbar m\omega}{2}((\lambda^*)^2 + \lambda^2 - 2|\lambda|^2 - 1) \tag{4.15}$$

となる。
したがって運動量のゆらぎの期待値は

$$\begin{aligned}
\langle\lambda|(\Delta p)^2|\lambda\rangle &= \langle\lambda|\hat{p}^2|\lambda\rangle - \langle\lambda|\hat{p}|\lambda\rangle^2 \\
&= -\frac{\hbar m\omega}{2}((\lambda^*)^2 + \lambda^2 - 2|\lambda|^2 - 1) - \left\{ i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\lambda^* - \lambda) \right\}^2 \\
&= -\frac{\hbar m\omega}{2}\left\{(\lambda^*)^2 + \lambda^2 - 2|\lambda|^2 - 1 - ((\lambda^*)^2 + \lambda^2 - 2|\lambda|^2)\right\} \\
&= \frac{\hbar m\omega}{2}
\end{aligned} \tag{4.16}$$

となる。
したがって、不確定性関係は

$$\begin{aligned}
&(\Delta x)^2(\Delta p)^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}\frac{\hbar m\omega}{2} = \frac{\hbar^2}{4} \\
&\Leftrightarrow \Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2}
\end{aligned} \tag{4.17}$$

となる □

4.4 コヒーレント状態の位置の期待値

調和振動子のハミルトニアンを $\hat{H}$ としたとき、初期状態をコヒーレント状態としたときの時刻 t での状態は $|\psi(t)\rangle$ は

$$\begin{aligned}
|\psi(t)\rangle &= e^{\frac{t\hat{H}}{i\hbar}}|\lambda\rangle \\
&= e^{\frac{t\hat{H}}{i\hbar}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}|n\rangle \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}e^{\frac{t\hat{H}}{i\hbar}}|n\rangle \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}e^{\frac{tE_n}{i\hbar}}|n\rangle
\end{aligned} \tag{4.18}$$

となり[*12]、調和振動子のエネルギー固有値 $E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ を用いると

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}e^{-i\omega(n+\frac{1}{2})t}|n\rangle \tag{4.19}$$

となる。この状態に $\hat{x}$ を作用さると

$$\begin{aligned}
\hat{x}|\psi(t)\rangle &= \hat{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}e^{-i\omega(n+\frac{1}{2})t}|n\rangle \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}}e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}}e^{-i\omega(n+\frac{1}{2})t}\hat{x}|n\rangle
\end{aligned}$$

[*12] $e^{\frac{t\hat{H}}{i\hbar}}|n\rangle = (1 + \frac{t\hat{H}}{i\hbar} + \frac{1}{2!}\left(\frac{t\hat{H}}{i\hbar}\right)^2 + \cdots)|n\rangle = (1 + \frac{tE_n}{i\hbar} + \frac{1}{2!}\left(\frac{tE_n}{i\hbar}\right)^2 + \cdots)|n\rangle = e^{\frac{tE_n}{i\hbar}}|n\rangle$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} e^{-i\omega(n+\frac{1}{2})t} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \left|n\right\rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} e^{-i\omega(n+\frac{1}{2})t} (\sqrt{n+1} \left|n+1\right\rangle + \sqrt{n} \left|n-1\right\rangle) \qquad (4.20)
\end{aligned}
$$

となる。したがって位置の期待値は

$$
\begin{aligned}
\langle \hat{x} \rangle &= \langle \psi(t) | \hat{x} | \psi(t) \rangle \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} e^{-|\lambda^2|} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^*)^m \lambda^n}{\sqrt{m!n!}} e^{-i\omega(n-m)t} (\langle m| \sqrt{n+1} \left|n+1\right\rangle + \langle m| \sqrt{n} \left|n-1\right\rangle) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} e^{-|\lambda^2|} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^*)^m \lambda^n}{\sqrt{m!n!}} e^{-i\omega(n-m)t} (\sqrt{n+1} \delta_{m\ n+1} + \sqrt{n} \delta_{m\ n-1}) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} e^{-|\lambda^2|} \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^*)^{n+1} \lambda^n}{\sqrt{(n+1)!n!}} e^{-i\omega(n-(n+1))t} \sqrt{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda^*)^{n-1} \lambda^n}{\sqrt{(n-1)!n!}} e^{-i\omega(n-(n-1))t} \sqrt{n} \right\} \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} e^{-|\lambda^2|} \left\{ \lambda^* \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!} e^{i\omega t} + \lambda \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2(n-1)}}{(n-1)!} e^{-i\omega t} \right\} \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} e^{-|\lambda^2|} \left\{ \lambda^* e^{i\omega t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!} + \lambda e^{-i\omega t} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\lambda|^{2n}}{n!} \right\} \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} e^{-|\lambda^2|} \left\{ \lambda^* e^{i\omega t} e^{|\lambda|^2} + \lambda e^{-i\omega t} e^{|\lambda|^2} \right\} \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \left(\lambda^* e^{i\omega t} + \lambda e^{-i\omega t} \right) \\
&= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \Re e \left[\lambda e^{-i\omega t} \right] \qquad (4.21)
\end{aligned}
$$

となる[*13]□

4.5 コヒーレント状態の座標表示

$$
\begin{aligned}
\langle x | \lambda \rangle &= \langle x | e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} e^{\lambda \hat{a}^\dagger} \left|0\right\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \langle x | \exp \left[\lambda \frac{1}{\sqrt{2\hbar}} \left(\sqrt{m\omega} \hat{x} - i \frac{1}{\sqrt{m\omega}} \hat{p} \right) \right] \left|0\right\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \langle x | \exp \left[\lambda \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} \right] \exp \left[-\lambda i \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \hat{p} \right] \exp \left[\lambda^2 \frac{i}{2\hbar} \frac{1}{2!} [\hat{x}, \hat{p}] \right] \left|0\right\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \langle x | \exp \left[\lambda \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} \right] \exp \left[-\lambda i \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \hat{p} \right] \exp \left[\lambda^2 \frac{i}{4\hbar} i\hbar \right] \left|0\right\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}} \langle x | \exp \left[\lambda \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} \right] \exp \left[-\lambda i \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \hat{p} \right] \exp \left[-\frac{\lambda^2}{4} \right] \left|0\right\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2} - \frac{\lambda^2}{4}} e^{\lambda \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x} \langle x | \exp \left[-\lambda i \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \hat{p} \right] \left|0\right\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2} - \frac{\lambda^2}{4}} e^{\lambda \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x} \langle x | \exp \left[\lambda \frac{1}{i\hbar} \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \hat{p} \right] \left|0\right\rangle
\end{aligned}
$$

[*13] この結果は古典的な調和振動子と同様の時間発展を表す

$$= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}-\frac{\lambda^2}{4}} e^{\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x} \left(\exp\left[\frac{1}{i\hbar}\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\hat{p}\right]|x\rangle\right)^\dagger |0\rangle \tag{4.22}$$

となり[*14][*15]、ここで $e^{\frac{a\hat{p}}{i\hbar}}|x\rangle = |x-a\rangle$ となることを用いると

$$\begin{aligned}
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}-\frac{\lambda^2}{4}} e^{\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x} \left(\left|x-\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right\rangle\right)^\dagger |0\rangle \\
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}-\frac{\lambda^2}{4}} e^{\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x} \left\langle x-\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\middle|0\right\rangle
\end{aligned} \tag{4.23}$$

となり、$\langle x|0\rangle = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2\right]$ をもちいると

$$\begin{aligned}
&= e^{-\frac{|\lambda|^2}{2}-\frac{\lambda^2}{4}} e^{\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x-\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right)^2\right] \\
&= \exp\left[-\frac{|\lambda|^2}{2}-\frac{\lambda^2}{4}+\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x\right]\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x-2\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right)^2-\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x+\frac{3\lambda^2}{4}\right] \\
&= \exp\left[-\frac{|\lambda|^2}{2}-\frac{\lambda^2}{4}+\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x-\lambda\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x+\frac{3\lambda^2}{4}\right]\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x-2\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right)^2\right] \\
&= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{|\lambda|^2}{2}+\frac{\lambda^2}{2}\right] \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x-2\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right)^2\right] \\
&= \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(|\lambda|^2+\lambda^2\right)\right] \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x-2\lambda\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\right)^2\right]
\end{aligned} \tag{4.24}$$

となる。□

---

*14 $e^{\hat{x}+\hat{p}} = e^{\hat{x}}e^{\hat{p}}e^{-[\hat{x},\hat{p}]}$ を用いた。一般の演算子に対しては $e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2!}[\hat{A},\hat{B}]+\frac{1}{12}([\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]+[\hat{B},[\hat{B},\hat{A}]])+\cdots}$ が成り立ち、これを Campbell-Hausudorff の公式という

*15 $\hat{p}^\dagger = -\hat{p}$

5　スピン 1/2 に磁場をかける

Pauli 行列の性質

Pauli 行列は以下の行列として定義される

$$\hat{\sigma}_x := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y := \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{I} := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

以下の関係式を満たす

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = \hat{I} \tag{5.2}$$
$$\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x = i\hat{\sigma}_z \tag{5.3}$$
$$\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z = -\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_y = i\hat{\sigma}_x \tag{5.4}$$
$$\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x = -\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z = i\hat{\sigma}_y \tag{5.5}$$

スピン行列 $\hat{\boldsymbol{S}}$ は

$$\hat{\boldsymbol{S}} = \frac{\hbar}{2}\hat{\boldsymbol{\sigma}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} \hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_y \\ \hat{\sigma}_z \end{pmatrix} \tag{5.6}$$

と表される

それぞれの Pauli 行列に対する固有ベクトル

Pauli 行列の規格化された固有ベクトルは

$$\hat{\sigma}_x \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_x \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \tag{5.7}$$
$$\hat{\sigma}_y \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_x \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \tag{5.8}$$
$$\hat{\sigma}_z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5.9}$$

となる

磁場中のスピンのハミルトニアン

磁気モーメントベクトル $\boldsymbol{\mu}(= -\frac{2g\mu_B}{\hbar}\hat{\boldsymbol{S}})$、角振動数 $\omega = \frac{g\mu_B}{\hbar}B$ とし、スピンの固有状態の向きを $\boldsymbol{n} = (\sin\theta, 0, \cos\theta)$ とすれば、ハミルトニアンは

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B} && (5.10)\\
&= \hbar\omega\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{\sigma}} && (5.11)\\
&= \hbar\omega(\sin\theta\hat{\sigma}_x + \cos\theta\hat{\sigma}_z) && (5.12)\\
&= \hbar\omega\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix} && (5.13)
\end{aligned}$$

と表される。このハミルトニアンの固有状態はスピン z 方向の固有状態を $(1,0)\to|\uparrow\rangle, (0,1)\to|\downarrow\rangle$ とすると

$$|+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle, \quad \hat{H}|+\rangle = \hbar\omega|+\rangle \tag{5.14}$$

$$|-\rangle = \sin\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle - \cos\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle, \quad \hat{H}|-\rangle = -\hbar\omega|-\rangle \tag{5.15}$$

となる。

証明

ハミルトニアンに対する固有値、固有状態 (ベクトル) を求める。
固有ベクトルを (a,b)、固有値を λ とすると固有値方程式は

$$\hbar\omega\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} \tag{5.16}$$

となる。この方程式が非自明解を持つ条件を考えると

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix}\hbar\omega\cos\theta-\lambda & \hbar\omega\sin\theta\\ \hbar\omega\sin\theta & -\hbar\omega\cos\theta-\lambda\end{vmatrix} = 0\\
&\Leftrightarrow (\hbar\omega\cos\theta-\lambda)(-\hbar\omega\cos\theta-\lambda) - (\hbar\omega\sin\theta)(\hbar\omega\sin\theta) = 0\\
&\Leftrightarrow \lambda^2 - (\hbar\omega\cos\theta)^2 - (\hbar\omega\sin\theta)^2 = 0\\
&\Leftrightarrow \lambda^2 - (\hbar\omega)^2 = 0\\
&\Leftrightarrow \lambda = \pm\hbar\omega && (5.17)
\end{aligned}$$

となる。この λ をもとの方程式に代入する。
$\lambda = \hbar\omega$ のとき

$$\begin{aligned}
&\hbar\omega\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = \hbar\omega\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}\\
&\Leftrightarrow \begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & -\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} && (5.18)
\end{aligned}$$

となるが、第一成分と第二成分は同じ式となるので片方を使い

$$\begin{aligned}
&a\cos\theta + b\sin\theta = a\\
&\Leftrightarrow b = \frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}a
\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow b = \frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}} a \tag{5.19}$$

となるので、固有ベクトルは

$$|+\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\sin\frac{\theta}{2}}{\cos\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix} \tag{5.20}$$

規格化条件を課し a を定めると

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \tag{5.21}$$

となる。

$\lambda = -\hbar\omega$ のときも同様に

$$\begin{aligned} \hbar\omega \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= -\hbar\omega \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= -\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{5.22}$$

となり、第一成分の式を使うと

$$\begin{aligned} a\cos\theta + b\sin\theta &= -a \\ \Leftrightarrow b &= -\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} a \\ \Leftrightarrow b &= -\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} a \end{aligned} \tag{5.23}$$

となるので固有ベクトルはとなるので、固有ベクトルは

$$|-\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix} \tag{5.24}$$

規格化条件を課し a を定めると

$$|-\rangle = \begin{pmatrix} \sin\frac{\theta}{2} \\ -\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \tag{5.25}$$

となる。

したがって、$(1,0) \to |\uparrow\rangle, (0,1) \to |\downarrow\rangle$ とすると

$$|+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle + \sin\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle, \quad \hat{H}|+\rangle = \hbar\omega|+\rangle \tag{5.26}$$

$$|-\rangle = \sin\frac{\theta}{2}|\uparrow\rangle - \cos\frac{\theta}{2}|\downarrow\rangle, \quad \hat{H}|-\rangle = -\hbar\omega|-\rangle \tag{5.27}$$

となる。 □

スピンの時間発展演算子に関する定理

ハミルトニアン $\hat{H}$ が $c_1^2+c_2^2+c_3^2=1$ を満たす実数 c_1, c_2, c_3 を用いて $\hat{H}=\hbar\omega(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\hat{\sigma}_z)$ と書けるとき、そのハミルトニアンに対する時間発展演算子 $\hat{U}_{\hat{H}}(t)$ は

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)=\cos(\omega t)-i\sin(\omega t)\left(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\hat{\sigma}_z\right) \tag{5.28}$$

と書ける

証明

Pauli 行列の性質より、$c_1^2+c_2^2+c_3^2=1$ を満たす実数に対し

$$\begin{aligned}(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\sigma_z)^2 &= c_1^2\hat{\sigma}_x^2+c_2^2\hat{\sigma}_y^2+c_3^2\hat{\sigma}_z^2+c_1c_2\left(\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_x\right)+c_2c_3\left(\sigma_y\sigma_z+\sigma_z\sigma_y\right)+c_3c_1\left(\sigma_z\sigma_x+\sigma_x\sigma_z\right)\\ &= c_1^2+c_2^2+c_3^2\\ &= 1\end{aligned} \tag{5.29}$$

となる。このことを用いて時間発展演算子を計算すると

$$\begin{aligned}\hat{U}_{\hat{H}}(t) &= \exp\left[\frac{t}{i\hbar}\hat{H}\right]\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{t}{i\hbar}\right)^n\hat{H}^n\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(\frac{\omega}{i}t\right)^n\left(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\sigma_z\right)^n\\ &= \left(1+\frac{1}{2!}\left(\frac{\omega}{i}t\right)^2+\cdots\right)+\left(\left(\frac{\omega}{i}t\right)+\frac{1}{3!}\left(\frac{\omega}{i}t\right)^3+\cdots\right)\left(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\sigma_z\right)\\ &= \left(1-\frac{1}{2!}\left(\omega t\right)^2+\cdots\right)-i\left(\left(\omega t\right)-\frac{1}{3!}\left(\omega t\right)^3+\cdots\right)\left(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\sigma_z\right)\\ &= \cos(\omega t)-i\sin(\omega t)\left(c_1\hat{\sigma}_x+c_2\hat{\sigma}_y+c_3\sigma_z\right)\end{aligned} \tag{5.30}$$

となる　□

5.1　スピンの歳差運動 (z 軸磁場)

z 軸方向に磁場をかけると、ハミルトニアンは

$$\hat{H}=\hbar\omega\hat{\sigma}_z \tag{5.31}$$

となる。したがって、このハミルトニアンに対する時間発展演算子は定理より

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)=\cos\omega t-i\sin\omega t\ \hat{\sigma}_z \tag{5.32}$$

となる。初期状態を (a,b) とすれば時刻 t の状態は

$$\begin{aligned}\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} &= \left(\cos\omega t-i\sin\omega t\ \hat{\sigma}_z\right)\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}a\cos\omega t-ia\sin\omega t\\ b\cos\omega t+ib\sin\omega t\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.33}$$

$$= \begin{pmatrix} ae^{-i\omega t} \\ be^{i\omega t} \end{pmatrix} \tag{5.34}$$

となる。

初期状態が z 方向の固有状態、すなわち $(1,0)$ または $(0,1)$ のとき

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^{-i\omega t}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{5.35}$$

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e^{i\omega t}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5.36}$$

となり、時間発展は位相のみの変化となる。

初期状態が x 方向の固有状態、すなわち $(1,1)$ または $(1,-1))$ のとき

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t} \\ e^{i\omega t} \end{pmatrix} = e^{-i\omega t}\begin{pmatrix} 1 \\ e^{2i\omega t} \end{pmatrix} \tag{5.37}$$

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t} \\ -e^{i\omega t} \end{pmatrix} = e^{-i\omega t}\begin{pmatrix} 1 \\ -e^{2i\omega t} \end{pmatrix} \tag{5.38}$$

となり、位相を無視すれば、時間発展と共に以下のように状態が変化する

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2\omega}} \tag{5.39}$$

状態が $x_+ \to y_+ \to x_- \to y_-$ のようにあたかも z 軸周りにスピンが歳差運動しているような周期運動が見られる。

5.2 スピンの歳差運動 (z 軸から 45° 傾けた磁場)

z 軸から 45° 傾けた磁場をかけたときのハミルトニアンは

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\sigma}_x + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\sigma}_z\right) \tag{5.40}$$

となる。このハミルトニアンに対する時間発展演算子は定理より

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t) = \cos\omega t - i\sin\omega t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\sigma}_x + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\sigma}_z\right) \tag{5.41}$$

となる。したがって初期状態を (a,b) とすると、時刻 t での状態は

$$\begin{aligned} \hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} &= \left(\cos\omega t - i\sin\omega t\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\sigma}_x + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{\sigma}_z\right)\right)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= \cos\omega t\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - i\sin\omega t\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{5.42}$$

となる。

初期状態が z 軸上向きの固有状態、すなわち $(1,0)$ のとき

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \cos\omega t\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - i\sin\omega t\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5.43}$$

となり、位相、規格化定数を無視すれば、時間発展とともに状態が以下のように変化する

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\pi}{2\omega}} \tag{5.44}$$

初期状態が z 軸下向きの固有状態、すなわち $(0,1)$ のとき

$$\hat{U}_{\hat{H}}(t)\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \cos\omega t\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} - i\sin\omega t\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \tag{5.45}$$

となり、位相、規格化定数を無視すれば、時間発展とともに状態が以下のように変化する

$$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\pi}{2\omega}} \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\pi}{2\omega}} \tag{5.46}$$

以上より、今回の場合も z 軸を 45 度傾けた軸の周りに歳差運動をしている描像が得られる

6 摂動論

6.1 時間に依存しない摂動論 (縮退なし)

覚えましょう

ハミルトニアンが $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{V}$ で与えられ、$\hat{H}_0$ の固有状態を $|\varphi_n^{(0)}\rangle$ とすると、$\hat{H}$ の固有エネルギー E_n、固有状態 $|\varphi_n\rangle$ は摂動展開で

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda\langle\varphi_n^{(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda^2\sum_{\substack{m=0\\n\neq m}}^{\infty}\frac{\left|\langle\varphi_m^{(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{(0)}\rangle\right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + O(\lambda^3) \tag{6.1}$$

$$|\varphi_n\rangle = |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda\sum_{\substack{m=0\\n\neq m}}^{\infty}\frac{\langle\varphi_m^{(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|\varphi_m^{(0)}\rangle + O(\lambda^2) \tag{6.2}$$

で与えられる。

【導出】

系のハミルトニアン $\hat{H}$ のエネルギー固有値 E_n と状態 $|\varphi_n\rangle$ を λ に関して展開すると

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + O(\lambda^3) \tag{6.3}$$

$$|\varphi_n\rangle = |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\varphi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\varphi_n^{(2)}\rangle + O(\lambda^3) \tag{6.4}$$

となる。ただし () の数字は λ の次数を表す。次にこれらの式をシュレーディンガー方程式に代入すると

$$\begin{aligned}
&\hat{H}|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle \\
&\Leftrightarrow (\hat{H}_0 + \lambda\hat{V})(|\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\varphi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\varphi_n^{(2)}\rangle + O(\lambda^3)) && (6.5)\\
&\quad = (E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \lambda^2 E_n^{(2)} + O(\lambda^3))(|\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda|\varphi_n^{(1)}\rangle + \lambda^2|\varphi_n^{(2)}\rangle + O(\lambda^3)) && (6.6)
\end{aligned}$$

となり、両辺の λ に関する係数比較を行うと

$$\lambda^0 : \hat{H}_0|\varphi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle \tag{6.7}$$

$$\lambda^1 : \hat{H}_0|\varphi_n^{(1)}\rangle + \hat{V}|\varphi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|\varphi_n^{(0)}\rangle \tag{6.8}$$

$$\lambda^2 : \hat{H}_0|\varphi_n^{(2)}\rangle + \hat{V}|\varphi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}|\varphi_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|\varphi_n^{(0)}\rangle \tag{6.9}$$

$$\vdots$$

となる。
λ の一次の式の両辺に $\langle\varphi_m^{(0)}|$ をかけると

$$\begin{aligned}
&\langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{H}_0\,|\varphi_n^{(1)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle = \langle\varphi_m^{(0)}|\,E_n^{(0)}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,E_n^{(1)}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle \\
&\Leftrightarrow E_m^{(0)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle
\end{aligned} \tag{6.10}$$

となる。
$m = n$ のとき

$$\begin{aligned}
&E_n^{(0)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + \langle\varphi_n^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle \\
&\Leftrightarrow E_n^{(1)} = \langle\varphi_n^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle
\end{aligned} \tag{6.11}$$

となり、摂動一次のエネルギー固有値が得られる。
$m \neq n$ のとき

$$\begin{aligned}
&E_m^{(0)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle \\
&\Leftrightarrow \langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle = \frac{\langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}
\end{aligned} \tag{6.12}$$

となる[*16]、したがって摂動一次の状態は

$$\begin{aligned}
|\varphi_n^{(1)}\rangle &= c_n^{(1)}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle + \sum_{\substack{m=0\\n\neq m}}^{\infty} \langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle\ \ |\varphi_m^{(0)}\rangle \\
&= \sum_{\substack{m=0\\n\neq m}}^{\infty} \frac{\langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}\,|\varphi_m^{(0)}\rangle
\end{aligned} \tag{6.13}$$

となる。[*17]$c_n^{(1)} = 0$ とおいた[*18]
　次に λ の二次の式の両辺に $\langle\varphi_m^{(0)}|$ をかけると

$$\begin{aligned}
&\langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{H}_0\,|\varphi_n^{(2)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle = \langle\varphi_m^{(0)}|\,E_n^{(0)}\,|\varphi_n^{(2)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,E_n^{(1)}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,E_n^{(2)}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle \\
&\Leftrightarrow E_m^{(0)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(2)}\rangle + \langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}\,\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle
\end{aligned} \tag{6.14}$$

となり、$m = n$ のときを考えると

$$\begin{aligned}
&E_n^{(0)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(2)}\rangle + \langle\varphi_n^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle \\
&\Leftrightarrow \langle\varphi_n^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} \\
&\Leftrightarrow E_n^{(2)} = \langle\varphi_n^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(1)}\rangle - E_n^{(1)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle \\
&\Leftrightarrow E_n^{(2)} = \langle\varphi_n^{(0)}|\,\hat{V}\left(c_n\,|\varphi_n^{(0)}\rangle + \sum_{\substack{m=0\\n\neq m}}^{\infty} \frac{\langle\varphi_m^{(0)}|\,\hat{V}\,|\varphi_n^{(0)}\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}\,|\varphi_m^{(0)}\rangle\right) - E_n^{(1)}\,\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle
\end{aligned}$$

[*16] $n \neq m$ のとき $\langle\varphi_m^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle = 0$ であることを用いた

[*17] 摂動展開では $|\varphi_n^{(0)}\rangle$ の係数は定まらない。このことは波動関数の係数の不定性に起因していて、$|\varphi_n\rangle = |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda\,|\varphi_n^{(1)}\rangle + O(\lambda^2)$ に $(1 + c\lambda)$ をかけると $(1 + c\lambda)\,|\varphi_n\rangle = |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda(|\varphi_n^{(0)}\rangle + |\varphi_n^{(1)}\rangle) + O(\lambda^2)$ となり、結果的に $|\varphi_n^{(1)}\rangle$ に $|\varphi_n^{(0)}\rangle$ を加えることは全体の定数倍に等しいことが分かる

[*18] $|\varphi_n^{(1)}\rangle$ の係数を固定するために規格化を考える。$|\varphi_n\rangle = |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda\,|\varphi_n^{(1)}\rangle + O(\lambda^2)$ と展開していたので $\langle\varphi_n|\varphi_n\rangle = 1$ より $\langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda(\langle\varphi_n^{(1)}|\varphi_n^{(0)}\rangle + \langle\varphi_n^{(0)}|\varphi_n^{(1)}\rangle) + O(\lambda^2) = 1$ となり、λ の一次の項をみれば $c_n^{(1)} + c_n^{(1)*} = 0$ を満たすように係数を決めればよいことが分かる。したがって $c_n^{(1)} = 0$ とおいた

$$\Leftrightarrow E_n^{(2)} = c_n \langle \varphi_n^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle + \sum_{\substack{m=0 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\langle \varphi_m^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \langle \varphi_n^{(0)} | \hat{V} | \varphi_m^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} c_n$$

$$\Leftrightarrow E_n^{(2)} = c_n E_n^{(1)} + \sum_{\substack{m=0 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\langle \varphi_m^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \langle \varphi_n^{(0)} | \hat{V} | \varphi_m^{(0)} \rangle - E_n^{(1)} c_n$$

$$\Leftrightarrow E_n^{(2)} = \sum_{\substack{m=0 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\left| \langle \varphi_m^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle \right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \tag{6.15}$$

となる。
以上より

$$\begin{aligned} E_n &= E_n^{(0)} + \lambda \langle \varphi_n^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle + \lambda^2 \sum_{\substack{m=0 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\left| \langle \varphi_m^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle \right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} + O(\lambda^3) \\ |\varphi_n\rangle &= |\varphi_n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{\substack{m=0 \\ n \neq m}}^{\infty} \frac{\langle \varphi_m^{(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |\varphi_m^{(0)}\rangle + O(\lambda^2) \end{aligned} \tag{6.16}$$

となる □

6.2 時間に依存しない摂動論 (縮退あり)

覚えましょう

ハミルトニアンが $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}$ で与えられ、$\hat{H}_0$ の固有状態に N 個の縮退があり固有値を $E_n^{\alpha(0)} (= E_n^{\alpha'(0)})(\alpha, \alpha' = 1, 2, \cdots, N)$、固有状態を $|\varphi_n^{\alpha(0)}\rangle$ とすると、$\hat{H}$ の固有エネルギー E_n^{α}、固有状態 $|\varphi_n^{\alpha}\rangle$ は摂動展開で

$$E_n^{\alpha} = E_n^{\alpha(0)} + \lambda E_n^{\alpha(1)} + O(\lambda^2) \tag{6.17}$$

$$|\varphi_n^{\alpha}\rangle = \sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha} |\varphi_n^{\beta(0)}\rangle + \lambda |\varphi_n^{\alpha(1)}\rangle + O(\lambda^2) \tag{6.18}$$

となり、一次の摂動エネルギーは

$$\begin{pmatrix} \langle \varphi_n^{1(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{1(0)} \rangle & \cdots & \langle \varphi_n^{1(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{N(0)} \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle \varphi_n^{N(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{1(0)} \rangle & \cdots & \langle \varphi_n^{N(0)} | \hat{V} | \varphi_n^{N(0)} \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n1}^{\alpha} \\ \vdots \\ a_{nN}^{\alpha} \end{pmatrix} = E_n^{\alpha(1)} \begin{pmatrix} a_{n1}^{\alpha} \\ \vdots \\ a_{nN}^{\alpha} \end{pmatrix} \tag{6.19}$$

の固有値問題を解くことで得られる。

【導出】
系のハミルトニアン $\hat{H}$ のエネルギー固有値 E_n と状態 $|\varphi_n\rangle$ を λ に関して展開すると

$$E_n^{\alpha} = E_n^{\alpha(0)} + \lambda E_n^{\alpha(1)} + O(\lambda^2) \tag{6.20}$$

$$|\varphi_n^{\alpha}\rangle = \sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha} |\varphi_n^{\beta(0)}\rangle + \lambda |\varphi_n^{\alpha(1)}\rangle + O(\lambda^2) \tag{6.21}$$

となる。ただし () の数字は λ の次数を表す。次にこれらの式をシュレーディンガー方程式に代入すると

$$\begin{aligned}
&\hat{H}\left|\varphi_n^{\alpha}\right\rangle = E_n^{\alpha}\left|\varphi_n\right\rangle \\
&\Leftrightarrow (\hat{H}_0 + \lambda\hat{V})(\sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle + \lambda\left|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + O(\lambda^2)) \qquad (6.22)\\
&\qquad = (E_n^{\alpha(0)} + \lambda E_n^{\alpha(1)} + O(\lambda^2))(\sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle + \lambda\left|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + O(\lambda^2)) \qquad (6.23)
\end{aligned}$$

となり、両辺の λ の一次に関する係数比較を行うと

$$\lambda^1 : \hat{H}_0\left|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + \hat{V}\sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle = E_n^{\alpha(0)}\left|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + E_n^{\alpha(1)}\sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle \qquad (6.24)$$

となる。両辺に $\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right|$ をかけると

$$\begin{aligned}
&\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right|\hat{H}_0\left|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + \left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right|\hat{V}\sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle = \left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right| E_n^{\alpha(0)}\left|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + \left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right| E_n^{\alpha(1)}\sum_{\beta=1}^{N} a_{n\beta}^{\alpha}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle \\
&\Leftrightarrow E_n^{\gamma(0)}\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + \sum_{\beta=1}^{N}\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right|\hat{V}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle a_{n\beta}^{\alpha} = E_n^{\alpha(0)}\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}|\varphi_n^{\alpha(1)}\right\rangle + E_n^{\alpha(1)}\sum_{\beta=1}^{N}\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle a_{n\beta}^{\alpha} \\
&\Leftrightarrow \sum_{\beta=1}^{N}\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right|\hat{V}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle a_{n\beta}^{\alpha} = E_n^{\alpha(1)}\sum_{\beta=1}^{N}\delta_{\beta\gamma}a_{n\beta}^{\alpha} \\
&\Leftrightarrow \sum_{\beta=1}^{N}\left\langle\varphi_n^{\gamma(0)}\right|\hat{V}\left|\varphi_n^{\beta(0)}\right\rangle a_{n\beta}^{\alpha} = E_n^{\alpha(1)}a_{n\gamma}^{\alpha} \qquad (6.25)
\end{aligned}$$

となり、この式は

$$\begin{pmatrix} \langle\varphi_n^{1(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{1(0)}\rangle & \cdots & \langle\varphi_n^{1(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{N(0)}\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle\varphi_n^{N(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{1(0)}\rangle & \cdots & \langle\varphi_n^{N(0)}|\hat{V}|\varphi_n^{N(0)}\rangle \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_{n1}^{\alpha} \\ \vdots \\ a_{nN}^{\alpha} \end{pmatrix} = E_n^{\alpha(1)}\begin{pmatrix} a_{n1}^{\alpha} \\ \vdots \\ a_{nN}^{\alpha} \end{pmatrix} \qquad (6.26)$$

を表す[*19]□

[*19] この固有値方程式を解き、すべて互いに異なるエネルギー固有値が求まれば一次の摂動で縮退は完全に解けたことになる